

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 X	41 O
2 X	22 O	42 X
3 O	23 O	43 X
4 X	24 O	44 O
5 O	25 X	45 X
6 X	26 O	46 O
7 X	27 O	47 O
8 O	28 O	48 X
9 X	29 O	49 O
10 X	30 O	50 X
11 X	31 O	51 X
12 O	32 X	52 O
13 O	33 X	53 X
14 X	34 O	54 O
15 O	35 O	55 O
16 X	36 O	56 X
17 O	37 O	57 O
18 O	38 O	58 O
19 O	39 O	59 O
20 O	40 X	60 O

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~14회 (분자 간 힘 ~ 약산/약염기 pH·완충)

1	O	수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다. 해설 · 전기음성도가 큰 원자와 H 사이에서 형성.
2	X	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다. 옳은 문장 · 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. 해설 · C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
3	O	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. 해설 · 압력·부피·몰수·온도의 관계.
4	X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. 옳은 문장 · 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. 해설 · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
5	O	압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다. 해설 · 이상 기체는 $PV=nRT$ 라 $Z=1$.
6	X	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. 옳은 문장 · 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. 해설 · 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
7	X	다이아몬드는 전기를 잘 통한다. 옳은 문장 · 다이아몬드는 전기를 통하지 않는다(절연체). 해설 · 모든 원자가 결합에 참여해 자유 전자가 없다.
8	O	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. 해설 · 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.
9	X	몰농도는 온도가 변해도 일정하다. 옳은 문장 · 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. 해설 · 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.
10	X	용질을 녹이면 용액의 어는점이 올라간다. 옳은 문장 · 용질을 녹이면 용액의 어는점이 내려간다. 해설 · 어는점 내림이 일어난다.
11	X	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. 옳은 문장 · 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. 해설 · 입자 수가 같으면 종류와 무관하게 같다.
12	O	삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다. 해설 · M은 몰농도, R은 기체 상수, T는 절대 온도.
13	O	발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다. 해설 · 열을 방출하므로 $\Delta H < 0$.
14	X	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. 옳은 문장 · 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. 해설 · 결합 끊기는 흡열이다.
15	O	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. 해설 · 자발성을 판단하는 식.
16	X	발열 반응은 항상 자발적이다. 옳은 문장 · 발열 반응이라도 ΔS 에 따라 비자발적일 수 있다. 해설 · ΔG 로 판단해야 한다.
17	O	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다. 해설 · 용해도 = $kH \times$ 부분 압력.
18	O	활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. 해설 · 장벽이 높으면 넘는 입자가 적다.

19	O	촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다. 해설 · 반응물·생성물의 에너지는 그대로이다.
20	O	브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다. 해설 · 양성자 주개가 브뢴스테드 산.
21	X	K_a 가 클수록 약한 산이다. 옳은 문장 · K_a 가 클수록 강한 산이다. 해설 · K_a 가 크면 이온화가 잘 일어난다.
22	O	암모니아(NH_3)는 약염기이다. 해설 · 물에서 부분적으로만 이온화한다.
23	O	짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$ 이다. 해설 · 짝산의 K_a 와 짝염기의 K_b 의 곱이 K_w .
24	O	pH는 $-\log[H^+]$ 로 정의된다. 해설 · 수소 이온 농도의 음의 상용로그.
25	X	산성 용액은 pH가 7보다 크다. 옳은 문장 · 산성 용액은 pH가 7보다 작다. 해설 · $[H^+]$ 가 크면 pH가 작다.
26	O	25°C에서 $pH + pOH = 14$ 이다. 해설 · $K_w = 1 \times 10^{-14}$ 에서 유도된다.
27	O	완충 용액은 약산과 그 짝염기로 이루어질 수 있다. 해설 · 짝 관계의 두 성분이 함께 있어야 한다.
28	O	완충 용액에서 [짝염기] = [산]이면 pH는 pKa와 같다. 해설 · $\log(1)=0$ 이므로 $pH=pKa$ 이다.
29	O	염화 암모늄(NH_4Cl) 수용액은 산성이다. 해설 · NH_4^{+} 의 가수분해로 산성이 된다.
30	O	같은 농도라면 강산이 약산보다 pH가 낮다. 해설 · 강산이 H^+ 를 더 많이 내놓는다.

신규 31-60 중화적정·적정곡선·지시약

31	O	중화 반응은 산과 염기가 반응해 염과 물을 만드는 반응이다. 해설 · 산의 H^+ 와 염기의 OH^- 가 물을 만든다.
32	X	강산과 강염기 중화의 알짜 이온 반응식은 $H^+ + Cl^- \rightarrow HCl$ 이다. 옳은 문장 · 강산과 강염기 중화의 알짜 이온 반응식은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 이다. 해설 · 실제로 반응하는 것은 H^+ 와 OH^- 이다.
33	X	중화 반응은 흡열 반응이다. 옳은 문장 · 중화 반응은 발열 반응이다. 해설 · H^+ 와 OH^- 가 결합하며 열을 방출한다.
34	O	중화 양적 관계는 $nMV = n_{\text{산}} \cdot M_{\text{산}} \cdot V_{\text{산}} = n_{\text{염기}} \cdot M_{\text{염기}} \cdot V_{\text{염기}}$ 로 나타낸다. 해설 · $\text{가수} \times \text{몰농도} \times \text{부피(산)} = \text{가수} \times \text{몰농도} \times \text{부피(염기)}$.
35	O	적정은 농도를 아는 표준 용액으로 농도를 모르는 용액의 농도를 구하는 방법이다. 해설 · 중화의 양적 관계를 이용한다.
36	O	표준 용액은 농도를 정확히 아는 용액이다. 해설 · 적정의 기준이 되는 용액.
37	O	당량점(중화점)은 산과 염기가 정확히 반응을 끝낸 지점이다. 해설 · H^+ 몰수와 OH^- 몰수가 같아진 지점.
38	O	적정 곡선은 가한 적정액의 부피에 따른 pH 변화를 나타낸 그래프이다. 해설 · 부피에 따른 pH 변화를 보여준다.
39	O	강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7이다. 해설 · 생성된 염이 가수분해하지 않아 중성이다.
40	X	강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7보다 크다. 옳은 문장 · 강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7이다. 해설 · 중성 염이 생겨 당량점이 중성이다.
41	O	약산-강염기 적정의 당량점은 염기성(pH>7)이다. 해설 · 약산의 짝염기가 가수분해해 염기성이 된다.
42	X	약산-강염기 적정의 당량점은 산성(pH<7)이다. 옳은 문장 · 약산-강염기 적정의 당량점은 염기성(pH>7)이다. 해설 · 짝염기의 가수분해로 염기성이 된다.
43	X	강산-약염기 적정의 당량점은 염기성(pH>7)이다. 옳은 문장 · 강산-약염기 적정의 당량점은 산성(pH<7)이다. 해설 · 약염기의 짝산이 가수분해해 산성이 된다.
44	O	당량점 부근에서 pH가 급격하게 변한다. 해설 · 적은 부피 변화에 pH가 크게 도약한다.
45	X	당량점 부근에서 pH는 거의 변하지 않는다. 옳은 문장 · 당량점 부근에서 pH가 급격하게 변한다. 해설 · 당량점에서 pH 도약이 나타난다.
46	O	지시약은 pH에 따라 색이 변하는 물질이다. 해설 · 변색으로 산성·염기성을 알려준다.
47	O	지시약은 변색 범위가 당량점 부근의 pH 변화 구간에 들어야 한다. 해설 · 그래야 당량점을 정확히 알 수 있다.
48	X	페놀프탈레인은 산성에서 분홍색, 염기성에서 무색이다. 옳은 문장 · 페놀프탈레인은 산성에서 무색, 염기성에서 분홍색이다. 해설 · 염기성에서 분홍색으로 변한다.
49	O	페놀프탈레인은 대략 pH 8-10에서 변색한다. 해설 · 약염기성 영역에서 변색한다.

50	X	메틸 오렌지는 대략 pH 8-10에서 변색한다. 옳은 문장 · 메틸 오렌지는 대략 pH 3-4.5에서 변색한다. 해설 · 산성 영역에서 변색한다.
51	X	약산-강염기 적정에는 메틸 오렌지가 적합하다. 옳은 문장 · 약산-강염기 적정에는 페놀프탈레인이 적합하다. 해설 · 당량점이 염기성이라 페놀프탈레인이 맞다.
52	O	강산-약염기 적정에는 메틸 오렌지가 적합하다. 해설 · 당량점이 산성이라 메틸 오렌지가 맞다.
53	X	강산-강염기 적정에는 어떤 지시약도 쓸 수 없다. 옳은 문장 · 강산-강염기 적정에는 페놀프탈레인과 메틸 오렌지 모두 쓸 수 있다. 해설 · pH 도약 구간이 넓어 두 지시약 모두 가능하다.
54	O	적정에서 지시약은 당량점을 눈으로 확인하는 데 쓰인다. 해설 · 변색으로 종말점을 알린다.
55	O	같은 가수·물농도라면 중화에 필요한 산과 염기의 부피가 같다. 해설 · H^+ 와 OH^- 몰수를 같게 하려면 부피가 같아야 한다.
56	X	1가 산 1몰은 1가 염기 2몰과 완전히 중화한다. 옳은 문장 · 1가 산 1몰은 1가 염기 1몰과 완전히 중화한다. 해설 · H^+ 1몰과 OH^- 1몰이 짝을 이룬다.
57	O	산의 H^+ 몰수와 염기의 OH^- 몰수가 같을 때 완전히 중화된다. 해설 · 두 이온 몰수가 같아야 모두 반응한다.
58	O	적정 곡선에서 당량점은 pH가 급변하는 도약 구간의 중간쯤에 위치한다. 해설 · 도약 구간 가운데가 당량점이다.
59	O	약산을 강염기로 적정할 때 당량점 전에 완충 영역이 나타난다. 해설 · 약산과 짝염기가 공존해 pH 변화가 완만하다.
60	O	지시약의 변색점(종말점)과 당량점은 일치할 필요는 없고 가까우면 된다. 해설 · 가까우면 오차가 작아 적정에 쓸 수 있다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 옳은 문장 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 옳게 고친 형태로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

분자간힘

- 1 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.
- 2 메테인(CH₄)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]

이상기체

- 3 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.
- 4 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. [교정]

실제기체

- 5 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.

액체

- 6 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. [교정]

고체

- 7 다이아몬드는 전기를 통하지 않는다(절연체). [교정]

농도

- 8 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.
- 9 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. [교정]

총괄성

- 10 용질을 녹이면 용액의 어는점이 내려간다. [교정]
- 11 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. [교정]

삼투압

- 12 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다.

엔탈피

- 13 발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다.
- 14 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. [교정]

자발성

- 15 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.
- 16 발열 반응이라도 ΔS 에 따라 비자발적일 수 있다. [교정]

용해

- 17 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.

반응속도

- 18 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.
- 19 촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다.

산염기세기

- 20 브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H⁺)를 주는 물질이다.
- 21 K_a 가 클수록 강한 산이다. [교정]

- 22 암모니아(NH_3)는 약염기이다.
- 23 짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$ 이다.

완충

- 24 pH는 $-\log[\text{H}^+]$ 로 정의된다.
- 25 산성 용액은 pH가 7보다 작다. [교정]
- 26 25°C 에서 $\text{pH} + \text{pOH} = 14$ 이다.
- 27 완충 용액은 약산과 그 짝염기로 이루어질 수 있다.
- 28 완충 용액에서 [짝염기] = [산]이면 pH는 pK_a 와 같다.
- 29 염화 암모늄(NH_4Cl) 수용액은 산성이다.
- 30 같은 농도라면 강산이 약산보다 pH가 낮다.

적정

- 31 중화 반응은 산과 염기가 반응해 염과 물을 만드는 반응이다.
- 32 강산과 강염기 중화의 알짜 이온 반응식은 $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ 이다. [교정]
- 33 중화 반응은 발열 반응이다. [교정]
- 34 중화 양적 관계는 $nM V = n_2 M_2 V_2$ 로 나타낸다.
- 35 적정은 농도를 아는 표준 용액으로 농도를 모르는 용액의 농도를 구하는 방법이다.
- 36 표준 용액은 농도를 정확히 아는 용액이다.
- 37 당량점(중화점)은 산과 염기가 정확히 반응을 끝낸 지점이다.
- 38 적정 곡선은 가한 적정액의 부피에 따른 pH 변화를 나타낸 그래프이다.
- 39 강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7이다.
- 40 강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7이다. [교정]
- 41 약산-강염기 적정의 당량점은 염기성($\text{pH} > 7$)이다.
- 42 약산-강염기 적정의 당량점은 염기성($\text{pH} > 7$)이다. [교정]
- 43 강산-약염기 적정의 당량점은 산성($\text{pH} < 7$)이다. [교정]
- 44 당량점 부근에서 pH가 급격하게 변한다.
- 45 당량점 부근에서 pH가 급격하게 변한다. [교정]
- 46 지시약은 pH에 따라 색이 변하는 물질이다.
- 47 지시약은 변색 범위가 당량점 부근의 pH 변화 구간에 들어야 한다.
- 48 페놀프탈레인은 산성에서 무색, 염기성에서 분홍색이다. [교정]
- 49 페놀프탈레인은 대략 pH 8-10에서 변색한다.
- 50 메틸 오렌지는 대략 pH 3-4.5에서 변색한다. [교정]
- 51 약산-강염기 적정에는 페놀프탈레인이 적합하다. [교정]
- 52 강산-약염기 적정에는 메틸 오렌지가 적합하다.
- 53 강산-강염기 적정에는 페놀프탈레인과 메틸 오렌지 모두 쓸 수 있다. [교정]
- 54 적정에서 지시약은 당량점을 눈으로 확인하는 데 쓰인다.
- 55 같은 가수·몰농도라면 중화에 필요한 산과 염기의 부피가 같다.
- 56 1가 산 1몰은 1가 염기 1몰과 완전히 중화한다. [교정]
- 57 산의 H^+ 몰수와 염기의 OH^- 몰수가 같을 때 완전히 중화된다.
- 58 적정 곡선에서 당량점은 pH가 급변하는 도약 구간의 중간쯤에 위치한다.
- 59 약산을 강염기로 적정할 때 당량점 전에 완충 영역이 나타난다.
- 60 지시약의 변색점(종말점)과 당량점은 일치할 필요는 없고 가까우면 된다.